

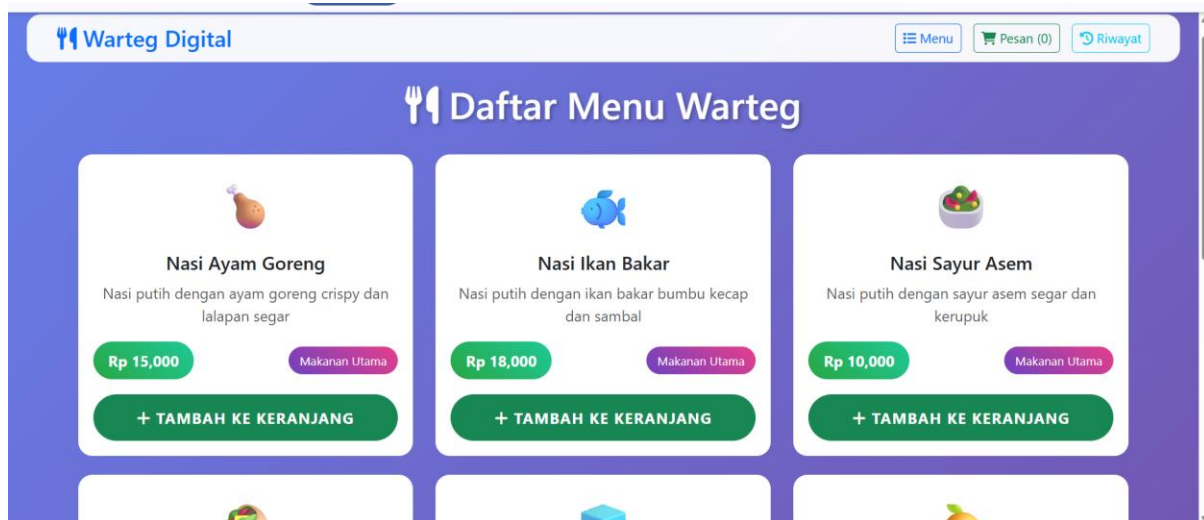
# DOKUMETASI SISTEM APLIKASI MANAJEMEN WARTEG

Nama: Muhammad Ramdani

NIM: 20230803001

Prodi: Sistem Informasi

## 1. Tampilan frontend



Aplikasi Warteg ini merupakan solusi kasir digital berbasis HTML tunggal yang dapat langsung dijalankan di browser tanpa server. Aplikasi ini menyediakan fitur utama seperti navigasi multi-halaman (menu, keranjang, riwayat), sistem keranjang belanja interaktif, form pemesanan lengkap dengan validasi, serta penyimpanan riwayat pesanan menggunakan localStorage. Desain modern dengan Bootstrap dan animasi halus membuat tampilan responsif dan menarik. Dengan sistem ini, pengguna dapat mencatat pesanan, menghitung total transaksi, dan melihat histori pembelian secara praktis dan efisien.

## 2. Backend Bagian Menu

| Menu                                      |           |          |          |                |                      |
|-------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------------|----------------------|
|                                           |           |          |          |                | New Menu             |
| <input type="text" value="Search"/>       |           |          |          |                |                      |
| <input type="checkbox"/> Nama             | Harga     | Kategori | Tersedia | Dibuat         |                      |
| <input type="checkbox"/> Gado-Gado        | IDR 12.00 | Makanan  | ✖        | 1 hour ago     | <a href="#">Edit</a> |
| <input type="checkbox"/> Nasi Sayur Asem  | IDR 10.00 | Makanan  | ✔        | 1 hour ago     | <a href="#">Edit</a> |
| <input type="checkbox"/> Nasi Ayam Goreng | IDR 15.00 | Makanan  | ✔        | 1 hour ago     | <a href="#">Edit</a> |
| <input type="checkbox"/> Nasi Ikan Bakar  | IDR 18.00 | Makanan  | ✔        | 3 minutes ago  | <a href="#">Edit</a> |
| <input type="checkbox"/> Es Teh Manis     | IDR 3.00  | Minuman  | ✔        | 1 minute ago   | <a href="#">Edit</a> |
| <input type="checkbox"/> Es Jeruk         | IDR 5.00  | Minuman  | ✔        | 1 minute ago   | <a href="#">Edit</a> |
| <input type="checkbox"/> Tempe Goreng     | IDR 8.00  | Makanan  | ✔        | 56 seconds ago | <a href="#">Edit</a> |
| <input type="checkbox"/> Tahu Isi         | IDR 6.00  | Makanan  | ✔        | 21 seconds ago | <a href="#">Edit</a> |

Untuk backend menu, fungsinya adalah mengelola data makanan dan minuman yang tersedia di aplikasi Warteg. Backend ini memungkinkan admin untuk melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap data menu, seperti menambahkan item baru, mengubah harga atau deskripsi, menghapus menu lama, dan menampilkan seluruh daftar menu ke frontend. Jika menggunakan Laravel, fitur ini bisa diakses melalui dashboard Filament atau API endpoint seperti GET /api/menu, POST /api/menu, PUT /api/menu/{id}, dan DELETE /api/menu/{id}. Dengan backend ini, data menu menjadi dinamis, aman, dan mudah dikelola secara terpusat.

## 3. Backend Bagian transaksi

Transaksi > List

Transaksi

New Transaksi

Q Search

| <input type="checkbox"/> Pelanggan ▾ | Waktu ▾               | Total Harga ▾ | Pembayaran ▾ |                        |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agus        | Jul 21, 2025 16:22:52 | IDR 5.00      | Tunai        | <a href="#">✎ Edit</a> |
| <input type="checkbox"/> Djoy        | Jul 2, 2025 16:42:44  | IDR 10.00     | QRIS         | <a href="#">✎ Edit</a> |
| <input type="checkbox"/> Obim        | Jul 1, 2025 16:43:08  | IDR 100.00    | Tunai        | <a href="#">✎ Edit</a> |

Showing 1 to 3 of 3 results

Per page

10 ▾

Fitur transaksi pada aplikasi Warteg kamu berfungsi untuk mencatat pesanan pelanggan dari keranjang belanja menjadi riwayat pembelian. Saat pelanggan memilih menu dan mengisi form (nama, no HP, dan catatan), sistem akan menyimpan data pesanan beserta total harga ke dalam localStorage sebagai data riwayat. Setiap transaksi mencakup detail item, jumlah, harga total, dan informasi pelanggan. Meskipun belum menggunakan backend, sistem ini sudah meniru alur transaksi nyata. Jika

dikembangkan lebih lanjut dengan Laravel, data transaksi bisa disimpan di database, ditampilkan di dashboard admin, dan dianalisis untuk laporan penjualan harian atau bulanan.

## 4. Api

### 4.1 Api Menu

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Menu;

class MenuApiController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $menus = Menu::with('kategori')->get(); // jika ada relasi k

        return response()->json([
            'status' => true,
            'message' => 'Data menu berhasil diambil',
            'data' => $menus
        ]);
    }
}
```

API Menu di Laravel berfungsi untuk mengambil seluruh data menu dari database, termasuk relasi kategori jika tersedia, melalui method `index()` dalam `MenuApiController`. Ketika endpoint ini diakses (misalnya `GET /api/menus`), sistem akan mengambil semua data menu menggunakan `Menu::with('kategori')->get()` lalu mengembalikannya dalam format JSON yang berisi status keberhasilan, pesan, dan data menu. API ini sangat berguna untuk kebutuhan frontend agar dapat menampilkan daftar menu secara dinamis dan terstruktur.

## 4.2 Api Transaksi

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Transaksi;
use App\Models\TransaksiDetail;
use App\Models\Menu;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class TransaksiApiController extends Controller
{
    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'items' => 'required|array|min:1',
            'items.*.menu_id' => 'required|exists:menus,id',
            'items.*.qty' => 'required|integer|min:1',
            'total' => 'required|numeric|min:0',
        ]);

        DB::beginTransaction();

        try {
            // Buat transaksi utama
            $transaksi = Transaksi::create([
                'tanggal' => now(),
                'total' => $request->total,
            ]);

            // Simpan detail menu yang dibeli
            foreach ($request->items as $item) {
                $menu = Menu::findOrFail($item['menu_id']);

                Transaksi::create([
                    'transaksi_id' => $transaksi->id,
                    'menu_id' => $menu->id,
                    'qty' => $item['qty'],
                    'subtotal' => $menu->harga * $item['qty'],
                ]);
            }

            DB::commit();

            return response()->json([
                'status' => true,
                'message' => 'Transaksi berhasil disimpan'
            ], 201);
        } catch (\Exception $e) {
            DB::rollBack();

            return response()->json([
                'status' => false,
                'message' => 'Terjadi kesalahan: ' . $e->getMessage()
            ], 500);
        }
    }
}
```

Controller TransaksiApiController di atas menangani proses penyimpanan transaksi baru melalui method store(Request \$request). Pertama, input divalidasi agar items, menu\_id, qty, dan total sesuai ketentuan. Setelah itu, transaksi utama dibuat dan disimpan ke database dengan mencatat tanggal dan total harga. Kemudian setiap item dalam keranjang akan dicari di tabel menus, lalu detailnya disimpan. Namun, ada kesalahan pada kode: bagian penyimpanan detail transaksi salah karena masih menggunakan Transaksi::create() seharusnya TransaksiDetail::create(). Proses dibungkus dalam transaksi database (DB::beginTransaction() dan DB::commit()), sehingga jika terjadi kesalahan, akan di-rollback. Jika berhasil, API mengembalikan respons JSON dengan status dan pesan sukses.